感染症の最新動向 2025-2026

医療従事者が押さえるべき8つのトピック

医知創造ラボ ～脳神経内科医がAIで紡ぐ最新医療情報～

2025-2026年の感染症動向 — 概観

鳥インフルエンザ
H5N1

薬剤耐性菌
AMR

梅毒の
急増

マイコプラズマ
肺炎

COVID-19
変異株・後遺症

麻疹の
再流行

mpox
サル痘

iGAS
劇症型溶連菌

パンデミック後の「*immunity debt*」＋グローバル化 → 多面的な脅威

🐔 鳥インフルエンザ H5N1 — 疫学

哺乳類への越境感染

- H5N1 clade 2.3.4.4b が世界的panzootic
  - 南米・南極に初到達（史上最大規模）
  - 欧州ミンク農場、南米アシカで持続感染
  - 米国乳牛で初の大規模アウトブレイク
  - 乳腺に複製 → 乳汁中に高ウイルス量
  - 酪農作業者で複数のヒト感染確認

現時点のリスク評価

✅ ヒト-ヒト持続的感染：未確認

⚠ PB2にE627K等の哺乳類適応変異が出現

⚠ ヒト型受容体結合変化は未確認だが変異蓄積中

備蓄ワクチン（AS03アジュバント）が clade 2.3.4.4bに交差中和活性あり
→ bridging vaccineとして期待

薬剤耐性菌（AMR）— 深刻化する脅威

2021年
AMR関連死

471万人

起因死114万人

2050年
予測

822万人

起因死191万人

回避可能
死亡数

9,200万人

適切な介入で累積

注目すべき変化

- MRSA関連死：26.1万人（1990）→ 55万人（2021）に倍増
- WHO 2024年版：カルバペネム耐性 K. pneumoniae が最高スコア（84%）で最上位
- 5歳未満は50%以上減少、一方70歳以上は80%以上増加

新規BL/BLI配合抗菌薬 — 治療選択肢の拡大

薬剤名	主な対象	臨床的位置づけ
Cefepime/ enmetazobactam	ESBL産生菌	カルバペネム温存戦略
Aztreonam/ avibactam	CRE（MBL含む）	MBL産生菌への数少ない選択肢
Sulbactam/ durlobactam	CRAB	カルバペネム耐性 A. baumannii の新選択肢

💡 実臨床では AST活動の推進 と 培養結果に基づくde-escalation の徹底が引き続き重要

🔬 梅毒の急増 — 世界と日本の疫学

世界的動向

・ 年間推定800万人が新規感染（JAMA 2025）
・ 米国：2019-2023に61%増加
  - 女性112%増、先天梅毒106%増
• MSMが不均衡に影響
・ 高所得国でも先天梅毒が再興

日本の状況

2020年を変曲点に急増

年間変化率 43.8%

・ 非店舗型デリバリーヘルス事業数と強い相関（Mori et al. 2025）
・ 妊婦梅毒有病率：1/1,215
  → 早産9%、子宮内胎児死亡2%
  → 新生児先天梅毒7%

🔬 梅毒 — 診断アルゴリズムと治療

診断アルゴリズム

Reverse algorithm
（海外で普及）

TPHA/FTA-ABS
（特異抗体）
→ RPR
（活動性評価）

⚠ 見逃し注意：神経梅毒・眼梅毒・耳梅毒
原因不明の視力障害・聴覚障害で鑑別に

治療

第一選択：BPG 240万単位 筋注
（日本では2022年から使用可能）

PCGアレルギー → Doxycycline
100mg 1日2回 14日間

🆕 DoxyPEP：性的曝露後予防投与
梅毒・クラミジア・淋菌の予防効果

🚨 先天梅毒予防のために

- 妊婦スクリーニングの強化（特に妊娠後期の再検査）
- パートナーの検査・治療も重要
- 先天梅毒率はWHO目標の8.5倍に達している

マイコプラズマ肺炎 — マクロライド耐性時代

再興の背景

- パンデミック中のNPIにより循環抑制
- 免疫低下集団で2024-2025年に大規模再興
- GBD研究：下気道感染の第3位
  （年間2,530万エピソード）

地域	マクロライド耐性率	第二選択薬
中国	80%超	テトラサイクリン系
日本・韓国	50-80%	テトラサイクリン系 トスフロキサシン（小児）
欧米	10-30%	マクロライドが第一選択

治療戦略（2024年 世界初MRMP小児コンセンサス）

① マクロライド 48-72時間で初期治療
② 改善なし → テトラサイクリン系に変更
③ 難治性 → コルチコステロイド + IVIG 併用を検討

😷 COVID-19 — 変異株の現在地

6血清型とT細胞交差免疫

- SARS-CoV-2は6つの血清型に分類
- 血清型間でT細胞交差反応性が段階的に低下
- Serotype VI（BA.2.86/JN.1系統）に対する交差T細胞応答が顕著に弱い
- → ユニバーサルワクチン開発の障壁

免疫プロファイルとブースター戦略

- XBB.1.5に対する中和抗体は全年齢で著明に低下
- ワクチン接種は自然感染単独より強い中和活性を誘導
- 60歳以上で交差中和の改善が最も大きい
- → 年齢別ブースター戦略の最適化が重要

😷 Long COVID — 治療の新展開

メトホルミン

英国62万人超コホート

PCC発症リスク **64%低下**

HR 0.36 (95%CI 0.32-0.41)

対象：BMI≧25 + COVID診断後90日以内に開始

メチルプレドニゾロン

post-COVID ILD 229例 RCT

0.5mg/kg/日投与

機能改善率 **74.2%**

vs 対照 55.2%（OR 2.33）

🔬 病態機序：NK細胞の転写リプログラミング、マスト細胞活性化 → 小径線維神経障害・自律神経障害

麻疹の再流行 — ワクチンギャップ

世界的な再流行

- 米国を含む複数の高所得国で再流行
- 主因：MMR接種率の低下＋ワクチン忌避
- WHOの95%集団免疫閾値を下回る地域が増加
- イタリア：18-24歳の感受性率 39.8%
  2回接種済でも69.6%が感受性

免疫ギャップの実態

- アイルランド：10-17歳で
  血清陽性率87-89%（閾値95%未達）
- 自然感染はワクチンより持続的な免疫
  → ワクチンのみ世代で免疫waning
- 3回目接種の有効性は未証明
  → まず2回接種の徹底が最優先

🏥 医療従事者への推奨：自身の麻疹抗体価確認と追加接種。特に1978-1990年生まれ（接種1回世代）は要確認

mpox（サル痘）— クレードIbの拡散

クレードIb：新たなリスク

- 2023年後半にコンゴで検出
- アフリカ外に拡散（アジア含む）
- インド：10例確認（90% UAE渡航歴）
- APOBEC3変異 → 持続的ヒト-ヒト感染示唆
- アフリカ全体：9,446例
- COVID後のmpoxリスク約4倍（IRR 3.77）

治療・ワクチン

前臨床で有効な3剤：
- テコビリマト
- シドフォビル
- ブリンシドフォビル

ワクチン：MVA-BN（JYNNEOS）
ACAM2000より安全・免疫原性に優れる
→ 優先使用が推奨

感染症法分類：4類 ｜ 水疱膿疱性皮疹＋リンパ節腫脹（渡航歴・接触歴）で疑う ｜ PCR（皮膚病変部）で確定

侵襲性A群溶連菌（iGAS）— 劇症型の急増

疫学

日本 STSS（2024年6月時点）

977例

急増の要因：
- NPI解除による免疫低下
- 呼吸器ウイルスとの相互作用
- M1UK等の超毒性クローン拡大
  （SpeAスーパー抗原の発現増加）

臨床像と予後

emm1 iGAS 30日死亡率

24%

- 死亡の63.7%が検体採取1日以内
- 15歳未満：致死例の56.3%が
  検体採取前に死亡
- IVIG：iGAS全体への有効性は不確定
  （日本全国調査 481例）

劇症型を疑うべき所見

- 急速に進行する軟部組織の疼痛（壊死性筋膜炎）
- 低血圧・頻脈・意識障害（敗血症性ショック）
- 先行する軽微な外傷・水痘・インフルエンザ後の急激な悪化

📋 医療従事者のための実践チェックリスト

感染症	いつ疑う	主な検査	届出
H5N1	鳥・乳牛接触+呼吸器/結膜症状	PCR（鼻咽頭・結膜）	2類
梅毒	無痛性潰瘍,皮疹,視力・聴力障害	RPR+TPHA	5類全数
マイコプラズマ	乾性咳嗽が遷延,ML 48-72h無効	PCR, 迅速抗原	5類定点
麻疹	発熱+発疹+カタル（渡航歴）	IgM, PCR	5類全数（直ちに）
mpox	水疱膿疱性皮疹+リンパ節腫脹	PCR（皮膚病変）	4類
iGAS/STSS	急速進行の軟部組織痛,ショック	血培, 迅速抗原	5類全数（STSS）

Take Home Message

🐔 H5N1：乳牛→ヒト感染の新経路。ヒト-ヒト感染は未確認だが監視継続

🦠 AMR：2050年に822万人。新規BL/BLI配合薬で治療選択肢拡大

🔬 梅毒：日本で年43.8%増。妊婦スクリーニングとDoxyPEPに注目

🫁 マイコプラズマ：東アジアではML耐性率50-80%。テトラサイクリン系が代替

😷 Long COVID：メトホルミンでPCCリスク64%低下（BMI≧25）

🔴 麻疹：ワクチンギャップ。1978-1990年生まれは抗体価確認を

💥 mpox：クレードIbが世界拡散。MVA-BNワクチンを優先

⚡ iGAS：STSS 30日死亡率24%。培養前に作用する早期治療が鍵

ご視聴ありがとうございました

主要参考文献

[1] GBD 2021 LRI Collaborators. Lancet Infect Dis 2024

[2] Peacock TP, et al. Nature 2024

[7] GBD 2021 AMR Collaborators. Lancet 2024

[12] Chevalier FJ, et al. JAMA 2025

[17] Wang YS, et al. World J Pediatr 2024

[19] Guo Y, et al. Emerg Microbes Infect 2026

[21] Chaichana U, et al. Clin Infect Dis 2026

[25] Edward M. Global Public Health 2026

[30] Judson SD, et al. Lancet Infect Dis 2026

[35] Flamant A, et al. Lancet Infect Dis 2025

[38] Li HK, et al. Clin Infect Dis 2025

全39文献の詳細はブログ記事をご参照ください